

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Rattrapage** juillet 2017**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentales**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 5 exercices :*

- Exercice 1 : **Géométrie dans l'espace** **3 points**
- Exercice 2 : **Nombres complexes** **3 points**
- Exercice 3 : **Calcul des probabilités** **3 points**
- Exercice 4 : **Suites numériques** **2.5 points**
- Problème : **Étude d'une fonction et calcul intégral** **8.5 points**

Exercice 1 : (3 pts)

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$ et le plan (P) d'équation : $y - z = 0$.

1 - a) Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1, 1, 1)$ et son rayon est 2.

b) Calculer $d(\Omega, (P))$ et en déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (C) .

c) Déterminer le centre et le rayon du cercle (C) .

2 - Soit (Δ) la droite passant par le point $A(1, -2, 2)$ et orthogonale au plan (P) .

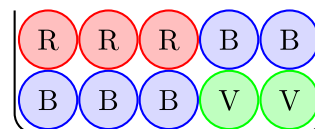
a) Montrer que $\vec{u}(0, 1, -1)$ est un vecteur directeur de la droite (Δ) .

b) Montrer que $\|\vec{\Omega A} \wedge \vec{u}\| = \sqrt{2}\|\vec{u}\|$ et en déduire que la droite (Δ) coupe la sphère (S) en deux points.

c) Déterminer les coordonnées de chacun des deux points de contact de la droite (Δ) et la sphère (S) .

Exercice 2 : (3 pts)

Une urne contient *dix* boules indiscernables au toucher : *cinq* boules blanches, *trois* boules rouges et *deux* boules vertes (voir la figure ci-contre).



On tire au hasard, simultanément, quatre boules de l'urne.

1 - Soit A l'événement :

"Parmi les quatre boules tirées, il y a une seule boule verte seulement".

et B l'événement :

"Parmi les quatre boules tirées, il y a exactement trois boules de même couleur".

Montrer que $p(A) = \frac{8}{15}$ et que $p(B) = \frac{19}{70}$.

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules vertes tirées.

a) Montrer que $p(X = 2) = \frac{2}{15}$.

b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et montrer que l'espérance mathématique est égale à $\frac{4}{5}$.

Exercice 3 : (3 pts)

1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 + 4z + 8 = 0$$

2 - On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tel que :

$$a = -2 + 2i, b = 4 - 4i \text{ et } c = 4 + 8i.$$

0.5

- a) Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. Montrer que : $z' = -iz - 4$.

0.75

- b) Vérifier que le point B est l'image du point C par la rotation R et en déduire la nature du triangle ABC .

3 - Soit ω l'affixe du point Ω milieu du segment $[BC]$.

0.5

- a) Montrer que $|c - \omega| = 6$.

0.5

- b) Montrer que l'ensemble des points M d'affixe z tel que : $|z - \omega| = 6$ est le cercle circonscrit au triangle ABC .

Exercice 4 : (2.5 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par :

$$u_0 = 17 \text{ et } u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 12 \text{ pour tout entier naturel } n.$$

0.5

- 1 - a) Montrer par récurrence que : $u_n > 16$ pour tout entier naturel n .

0.5

- b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante et en déduire qu'elle est convergente.

2 - Soit (v_n) la suite numérique tel que : $v_n = u_n - 16$ pour tout entier naturel n .

0.5

- a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique.

0.5

- b) En déduire que $u_n = 16 + \left(\frac{1}{4}\right)^n$ pour tout entier naturel n puis déterminer la limite de la suite (u_n) .

0.5

- c) Déterminer la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle $u_n < 16,001$.

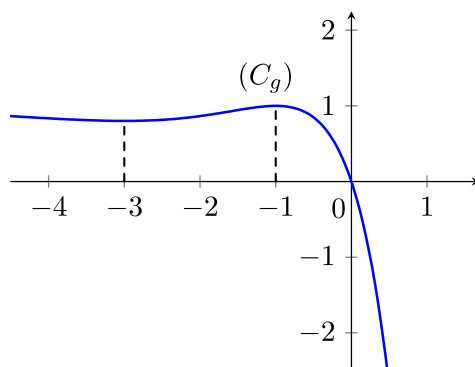
Problème : (8.5 pts)

partie I : Soit g la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 1 - (x+1)^2 e^x$.

0.25

- 1 - Vérifier que : $g(0) = 0$.

2 - A partir de la représentation graphique de la fonction g (voir figure ci-après)



1 pt

Montrer que $g(x) \geq 0$ pour tout x appartenant à l'intervalle $] -\infty, 0]$ et que $g(x) \leq 0$ pour tout x appartenant à l'intervalle $[0, +\infty[$.

partie II : On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x + 1 - (x^2 + 1)e^x$$

Soit (C_f) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité : 2 cm).

0.75

1 - a) Vérifier que : $f(x) = x + 1 - 4\left(\frac{x}{2}e^{\frac{x}{2}}\right)^2 - e^x$ pour tout réel x puis en déduire que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

0.5

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 1)]$ et en déduire que la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est une asymptote à la courbe (C_f) au voisinage de $-\infty$.

0.25

c) Montrer que la courbe (C_f) est au-dessous de la droite (D) .

0.5

2 - a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

$$(\text{on pourra écrire } f(x) \text{ sous la forme } x \left[1 + \frac{1}{x} - \left(x + \frac{1}{x} \right) e^x \right])$$

0.25

b) Montrer que la courbe (C_f) admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique dont on précisera la direction.

0.75

3 - a) Montrer que $f'(x) = g(x)$ pour tout réel x .

0.75

b) Montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle $] -\infty, 0]$ et décroissante sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

0.75

c) Montrer que la courbe (C_f) possède un deux points d'inflexion d'abscisses -3 et -1 .

1

4 - Construire, dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, la droite (D) et la courbe (C_f) .

$$(\text{on prendra } f(-3) \approx -2,5 \text{ et } f(-1) \approx -0,7).$$

0.5

5 - a) Vérifier que la fonction $H : x \mapsto (x - 1)e^x$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \mapsto xe^x$ sur $\mathbb{R}$ puis montrer que : $\int_{-1}^0 xe^x dx = \frac{2}{e} - 1$.

0.75

b) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que :

$$\int_{-1}^0 (x^2 + 1)e^x dx = 3 \left(1 - \frac{2}{e} \right).$$

0.5

c) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C_f) , la droite (D) , l'axe des abscisses et la droite d'équation $x = -1$.

FIN